[COD-021] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Escala del Universo (Potencias de 10)

■ Misión Didáctica • Del Microcosmos Cuántico a la Red Cósmica con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un visor interactivo 3D que recorre **61 órdenes de magnitud**: desde la longitud de Planck (10^-35 m) y quarks, pasando por el ADN, el cuerpo humano y la Tierra, hasta la Vía Láctea y el universo observable (10^26 m). **No requieres saber programar:** copia el prompt maestro, pégalo en el Taller de Pruebas y contempla la inmensidad del cosmos.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 21, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulador 3D se mostrará al instante!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir Escala Cósmica 3D ■»** en el mapa para explorar el deslizador logarítmico continuo.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de la Escala del Universo (Potencias de 10) con datos de astrofísica computacional.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos cósmicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/cosmic_scale_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js un deslizador de zoom logarítmico de 61 órdenes de magnitud (10^-35 m Planck a 10^26 m Universo Observable) con esfera central PBR, anillos orbitales y partículas cósmicas.
4. Incluye botones rápidos para saltar a Planck, Protón, ADN, Humano, Tierra, Vía Láctea y Universo.
5. Aplica un diseño en modo oscuro espacial (#03050c) con tipografía grande (16-18px), tarjeta explicativa y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin explicaciones previas ni posteriores."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de velocidad de la luz que calcule cuánto tarda un fotón en cruzar cada escala»* o *«Agrega un selector de metáforas cotidianas para personas mayores»*. ¡Copia de nuevo y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos cósmicos (*NASA Astrophysics Data System / CERN*):** Los 61 órdenes de magnitud corresponden a mediciones teóricas y empíricas de física de partículas y cosmología observacional.
• **Montaje en Babylon.js:** Los datos se cargan desde *cosmic_scale_b64.js*. El motor 3D actualiza dinámicamente las propiedades de albedo, emisión y rotación de mallas esféricas y sistemas de partículas según la potencia de 10 seleccionada.